Міністерство освіти і науки України НТУ
«Дніпровська політехніка»
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Звіт з лабораторних робіт

З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 122-23-4

Фролова Тетяна Олексіївна

Перевірив: Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Завдання.

Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «*Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол».* Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Накладання кваліфікованого електронного підпису.

Крок 1. Переходимо на сайт «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК» за посиланням. Далі обираємо пункт «Підписати документ» і завантажуємо файл для підпису.

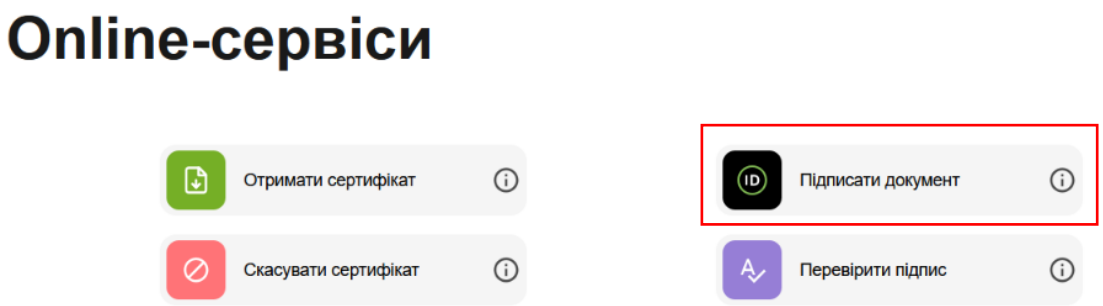


Рисунок 1.1 - Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК

Крок 2. Виконуємо авторизацію через «Приват24» і підтверджуємо підписання документа. Після виконання цих дій ви можемо завантажити собі файл з підписом (рис. 2).

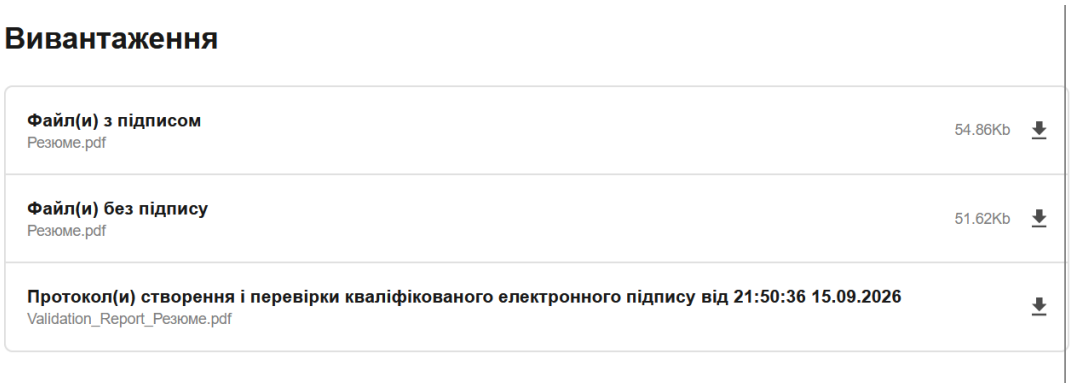


Рисунок 1.2 - Результат підписання КЕП

Крок 3. Для перевірки файлу на наявність КЕП скористуємося сайтом https://czo.gov.ua/verify.

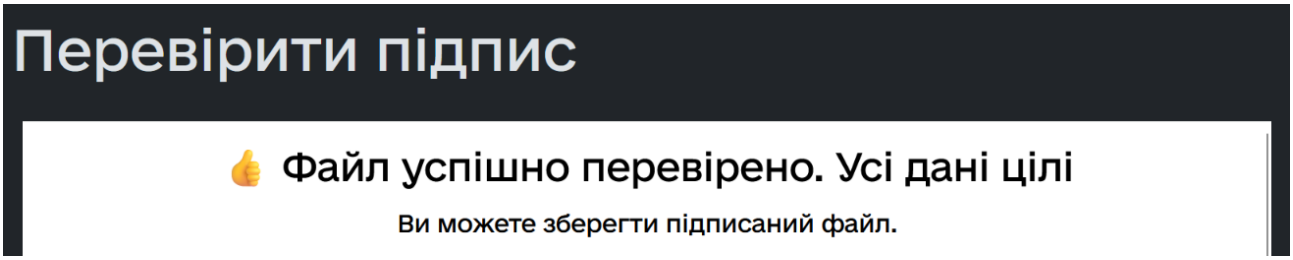


Рисунок 1.3 - Результат перевірки накладання КЕП

Контрольні питання:

1. Що таке КЕП?
   Відповідь: КЕП (кваліфікований електронний підпис) - це електронний підпис, який підтверджує особу підписувача та забезпечує юридичну силу електронного документа.
2. Навіщо використовують КЕП?
   Відповідь: КЕП використовують для підписання електронних документів, подання звітності, оформлення заяв та отримання державних і банківських послуг онлайн.
3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?
   Відповідь: КЕП можна отримати за допомогою сервісів Дія, Приват24, а також у кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, наприклад ЦСК «Україна».

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?
   Відповідь: Документ можна перевірити за допомогою спеціальних онлайн-сервісів перевірки електронного підпису, завантаживши файл і переглянувши інформацію про підпис.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **уміння** у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Виконання завдання.

Для **створення облікового запису** у системі GitHub необхідно виконати декілька простих дій:

- Перейдемо на сайт https://github.com/
- Натиснемо кнопку “Sign up” у верхньому правому куті сторінки.
- Заповнимо реєстраційну форму, вказавши ім’я користувача, адресу електронної пошти та пароль.
- Натиснемо “Create account” та дотримуємось інструкцій на екрані для завершення реєстрації.

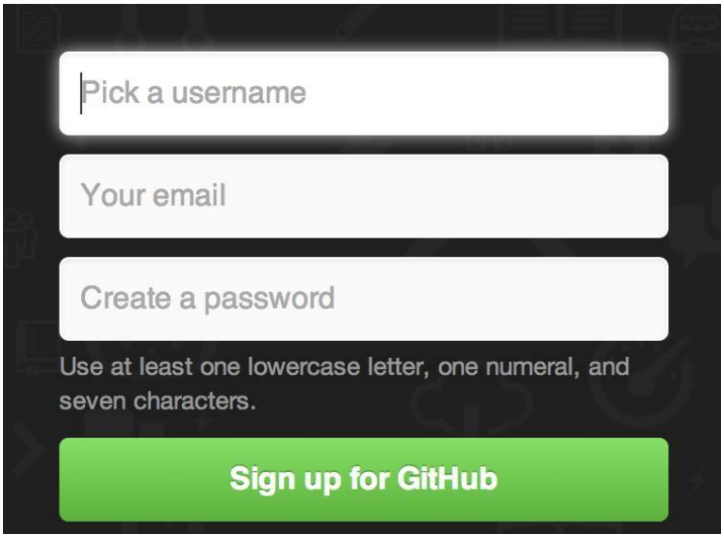


Рисунок 2.1 - Форма реєстрації на сайті GitHub

Далі необхідно створити нового проєкт (репозиторій) для розміщення всіх практичних робіт в ньому.

Для **створення нового репозиторію** під назвою «**apz**» заходимо в наш обліковий запис на сайті https://github.com і створюємо репозиторій за допомогою кнопки «New» (рис. 2.1).



Рисунок 2.2 – Створення нового репозиторію на сайті GitHub

Вводимо назву репозиторію, робимо **публічний доступ (Public)** і натискаємо на кнопку «Create repository».

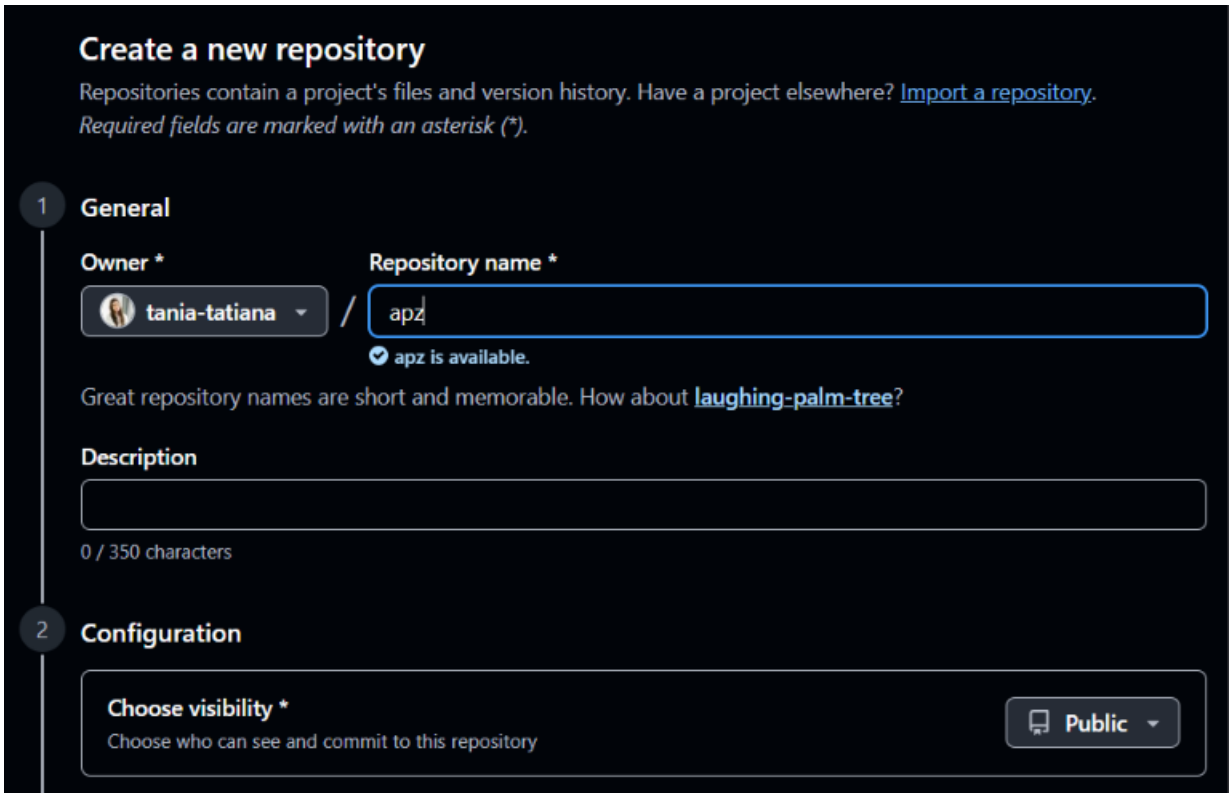


Рисунок 2.3 – Створення нового публічного репозиторію на GitHub для розміщення практичних робіт

Наступним кроком для кожної виконаної практичної роботи **додаємо окрему папку** у створеному репозиторії «apz» (рис. 2.4 - 2.5) і завантажуємо в неї звіт за допомогою кнопки «**Upload files**» (рис. 2.6).

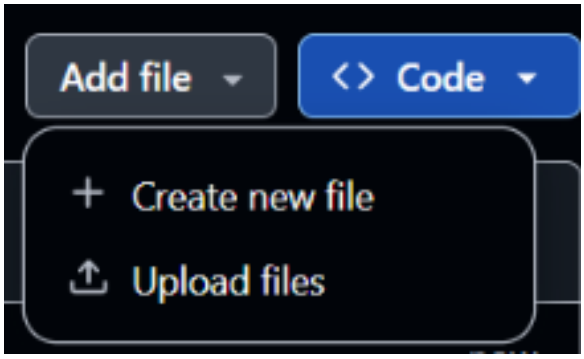


Рисунок 2.4 – Створення папки у репозиторії

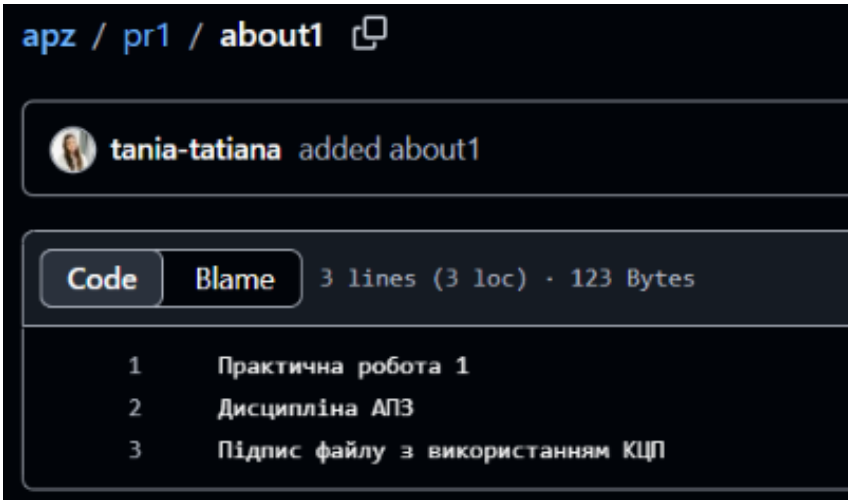


Рисунок 2.5 – Додавання папки pr1 у репозиторій apz з текстовим файлом about

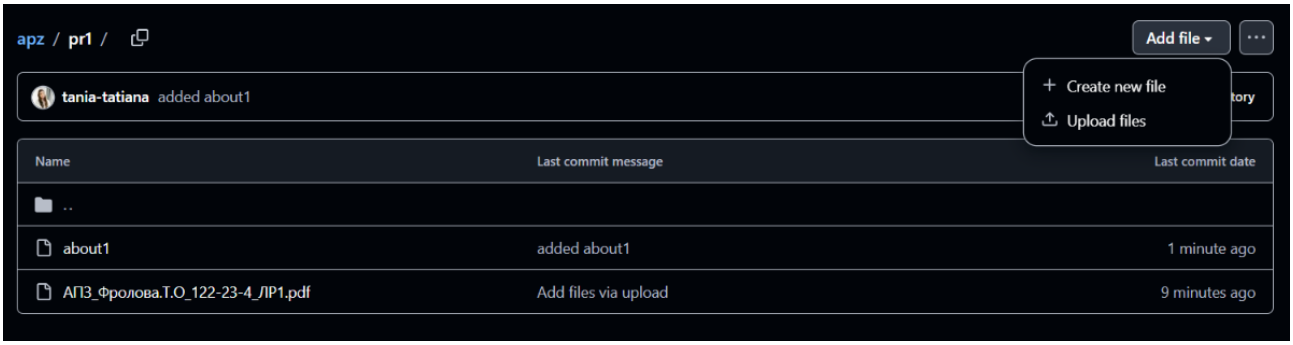


Рисунок 2.6 – Завантаження файлів у папку для практичної роботи 1

Контрольні питання:

1. Що таке контроль версій Git?
   Відповідь: Git - це система контролю версій, яка дозволяє відстежувати зміни у файлах та повертатися до попередніх версій проєкту.
2. Що таке репозиторій у Git?
   Відповідь: Репозиторій - це сховище, у якому зберігаються файли проєкту та історія всіх внесених до них змін.
3. Які переваги використання Git?
   Відповідь: Git дозволяє зберігати історію змін, працювати над проєктом командою та за потреби відновлювати попередні версії файлів.
4. Як можна створити репозиторій у Git?
   Відповідь: Локальний репозиторій можна створити командою `git init`, а віддалений - наприклад, створивши новий репозиторій на GitHub.
5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?
   Відповідь: Так, власник репозиторію може надати іншій людині

доступ, наприклад, додавши її як учасника репозиторію на GitHub.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Об'єкт тестування: Ноутбук.

Перевірка охоплює апаратні модулі пристрою (Hardware), периферійні інтерфейси та базові системні функції взаємодії з користувачем.

Основні 5 складових частини об'єкта тестування:

1. **Клавіатура з підсвічуванням**: фізичне введення символів, гарячі комбінації клавіш та регулювання яскравості.

2. **Сенсорний тачпад з підтримкою мультитач**: жестова навігація (скролінг, свайпи робочих столів, масштабування).

3. **Дисплей / Веб-камера**: відображення графіки, регулювання яскравості, перемикання на зовнішній монітор та передача відео.

4. **Інтерфейсні порти (USB-C / HDMI / 3.5mm Jack)**: передача даних, швидке заряджання, підключення периферії та вивід аудіо/відеосигналу.

5. **Акумулятор та система живлення/охолодження**: автономна робота, енергозбереження, робота кулерів при підвищеному навантаженні.

Тест-кейс: TC-01. Перевірка перемикання розкладки клавіатури комбінацією гарячих клавіш.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** Клавіатура

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Ноутбук увімкнений, відкритий текстовий редактор. 2. В системі додано дві мови (Українська, Англійська).

Кроки (Steps)	1. Ввести декілька символів. 2. Натиснути комбінацію «Alt + Shift» (або «Win + Space»). 3. Ввести декілька символів.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Початковий текст вводиться початковою мовою. 2. Мова в системному треї змінюється. 3. Наступний текст вводиться обраною мовою.
Постумови (Post-conditions)	Розкладка мови успішно змінена.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-02. Зміна яскравості підсвічування клавіатури за допомогою функціональних клавіш.

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний**)**
Компонент: Клавіатура

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ноутбук перебуває в увімкненому стані.
Кроки (Steps)	1. Натиснути комбінацію `Fn + F7` (або виділену клавішу підсвічування). 2. Натиснути комбінацію ще раз.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Рівень яскравості світлодіодів під клавішами збільшується. 2. Повторне натискання перемикає рівень або вимикає підсвічування.
Постумови (Post-conditions)	Підсвічування клавіатури реагує на команди.

Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: TC-03. Вертикальна прокрутка сторінки двома пальцями на тачпаді (Gesture Scroll).

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** Тачпад

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Відкрито довгострокову веб-сторінку в браузері.
Кроки (Steps)	1. Торкнутися поверхні тачпада двома пальцями одночасно. 2. Провести пальцями зверху вниз.
Очікуваний результат (Expected Result)	Веб-сторінка плавно прокручується вниз відповідно до напрямку руху.
Постумови (Post-conditions)	Навігація жестом виконана успішно.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: TC-04. Переключення між робочими столами свайпом трьома пальцями.

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** Тачпад

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	В ОС створено 2 віртуальні робочі столи.

Кроки (Steps)	Покласти 3 пальці на тачпад і провести ліворуч або праворуч.
Очікуваний результат (Expected Result)	Система перемикається на сусідній віртуальний робочий стіл без затримок.
Постумови (Post-conditions)	Активний робочий стіл змінено.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: TC-05. Підключення зовнішнього монітора через HDMI-порт.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** HDMI порт / Дисплей.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Ноутбук увімкнений. 2. Наявний зовнішній монітор та кабель HDMI.
Кроки (Steps)	1. Вставити кабель HDMI у відповідний роз'єм ноутбука та монітора. 2. Натиснути «Win + P» і обрати режим «Розширити» (Extend).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Зовнішній монітор подає відеосигнал. 2. Робочий стіл розширюється на другий екран.
Постумови (Post-conditions)	Двомоніторний режим активовано.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: TC-06. Спроба підключення неприпустимого кабелю у роз’єм HDMI (Фізична сумісність).

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Negative (Негативний**) Компонент:** HDMI порт.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ноутбук встановлений на стіл.
Кроки (Steps)	Спробувати вставити штекер DisplayPort або USB-A у порт HDMI без застосування надмірної сили.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Штекер фізично не входить у порт. 2. Порт не деформується та не пошкоджується.
Постумови (Post-conditions)	Порт залишається неушкодженим.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: TC-07. Заряджання ноутбука через порт USB-C (Power Delivery).

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** USB-C порт / Живлення.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Зарядний пристрій підключено до мережі 220V.
Кроки (Steps)	1. Вставити кабель USB-C Type-C у порт ноутбука з позначкою Power Delivery.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На корпусі спалахує індикатор заряджання. 2. В ОС іконка акумулятора змінює статус на «Заряджається».
Постумови (Post-conditions)	Рівень заряду починає зростати.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-08. Реакція ноутбука на закриття кришки (Режим сну / Sleep Mode).

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** Корпус /Дисплей.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. В ОС налаштовано дію при закритті кришки: «Сон». 2. Відкрито робочі документи.
Кроки (Steps)	1. Плавно закрити кришку ноутбука до упору. 2. Зачекати 5 секунд і відкрити кришку знову.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дисплей вимикається, кулери зупиняються, індикатор живлення переходить у режим пульсації. 2. При відкритті екран вмикається, всі відкриті документи залишаються збереженими.
Постумови (Post-conditions)	Ноутбук успішно виходить із режиму сну.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-09. Автоматична активація системи охолодження при стрес-навантаженні CPU.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** Система охолодження.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ноутбук працює в тихому режимі, температура CPU ≈40°C.
Кроки (Steps)	1. Запустити тестову утиліту стрес-навантаження процесора (100% CPU load). 2. Спостерігати за рівнем шуму кулерів протягом 2

	хвилин.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. При досягненні температури ≈70°C оберти кулерів автоматично зростають. 2. Гаряче повітря ефективно виводиться через вентиляційні отвори, запобігаючи тротлінгу.
Постумови (Post-conditions)	Температура стабілізується.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-10. Спроба роботи при повному розрядженні акумулятора (0% Battery).

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний**)** **Компонент:** Акумулятор.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Рівень заряду акумулятора становить 1% (без підключення до мережі).
Кроки (Steps)	Продовжувати активне використання пристрою до повного розрядження.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. ОС виводить критичне попередження про низький заряд. 2. При досягненні критичної межі ноутбук коректно завершує роботу або гібернується без втрати системних даних. 3. Спроба повторного ввімкнення кнопкою Power без зарядки не запускає ОС (блимає індикатор разряду).
Постумови (Post-conditions)	Пристрій захищено від критичного збою.

Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-11. Автоматичне вимкнення звуку з динаміків при підключенні навушників 3.5 мм.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** Аудіосистема.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Через вбудовані динаміки ноутбука відтворюється аудіозапис.
Кроки (Steps)	Вставити штекер дротових навушників у роз'єм 3.5 mm Audio Jack.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Звук із зовнішніх динаміків миттєво припиняється. 2. Звуковий потік перенаправляється у навушники без сторонніх шумів чи тріску.
Постумови (Post-conditions)	Аудіо виводиться через навушники.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-12. Автоматичне підключення до відомої мережі Wi-Fi після увімкнення.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** Wi-Fi модуль.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	У налаштуваннях збережено збережену Wi-Fi мережу з автопідключенням.
Кроки (Steps)	Перезавантажити ноутбук.

Очікуваний результат (Expected Result)	Після завантаження робочого столу модуль Wi-Fi автоматично знаходить мережу та встановлює з'єднання протягом 5 секунд.
Постумови (Post-conditions)	З'єднання з Інтернетом встановлено.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-13. Передавання файлу через Bluetooth на смартфон.

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний**)** **Компонент:** Bluetooth модуль.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Bluetooth увімкнено на ноутбуці та смартфоні. 2. Пристрої сполучені (Paired).
Кроки (Steps)	1. Натиснути ПКМ на файл зображення. 2. «Надіслати через Bluetooth». 3. Обрати смартфон.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На ноутбуці з'являється прогрес-бар передачі. 2. Файл успішно передається без пошкодження структури.
Постумови (Post-conditions)	Файл отримано на цільовому пристрої.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-14. Перевірка роботи фізичного шторки (Privacysutter) веб-камери.

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний**) Компонент:** Веб-камера.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Відкрито програму «Камера» в ОС, зображення транслюється.
Кроки (Steps)	Зсунути механічну шторку веб-камери у положення «Закрито».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Зображення у вікні програми стає повністю чорним. 2. Індикатор активності камери вимикається або повідомляє про закриття.
Постумови (Post-conditions)	Приватність користувача забезпечена.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-15. Спроба одночасного натискання 10+ клавіш (N-Key Rollover / Anti-Ghosting).

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Negative (Негативний**) Компонент:** Клавіатура.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Відкрито текстовий документ або утиліту тестування клавіатури.
Кроки (Steps)	Одночасно затиснути долонею 10 довільних літерних клавіш.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Клавіатура не блокує операційну систему («залипання» немає). 2. Фіксуються всі допустимі натиснуті символи відповідно до специфікації Anti-Ghosting без фантомних кліків.

Постумови (Post-conditions)	Клавіатура повертається у нормальний стан.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Відповідь: Тест-кейси потрібні для перевірки роботи програмного забезпечення та виявлення помилок. Вони допомагають систематично перевіряти, чи відповідає програма встановленим вимогам.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Відповідь: Основні атрибути: ID, назва, пріоритет, попередні умови, кроки виконання, очікуваний результат і фактичний результат.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Відповідь: Основні типи: позитивні, негативні, блоковане виконання тесту.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Відповідь: Це результат, коли фактичний результат не дорівнює очікуваному результату. У цьому випадку знайдено помилку.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **вміння** у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Завдання.

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Створення S3 бакету.

1. Увійдіть свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ і натисніть «**Create bucket**» (рис. 4.3).

2. Заповніть уважно всі дані:

- *Bucket name*: **обов'язково** включіть ваше прізвище та ім'я латиницею, наприклад *kbaleiko-bucket-apz.*

- *Region*: залиште за замовчуванням або оберіть найближчий (наприклад, Europe (Frankfurt))

3. **Обов'язково** зніміть галочку з "Block all public access" та підтвердьте галочкою, що ви *розумієте наслідки публічного доступу* і наприкінці натисніть «Create bucket».

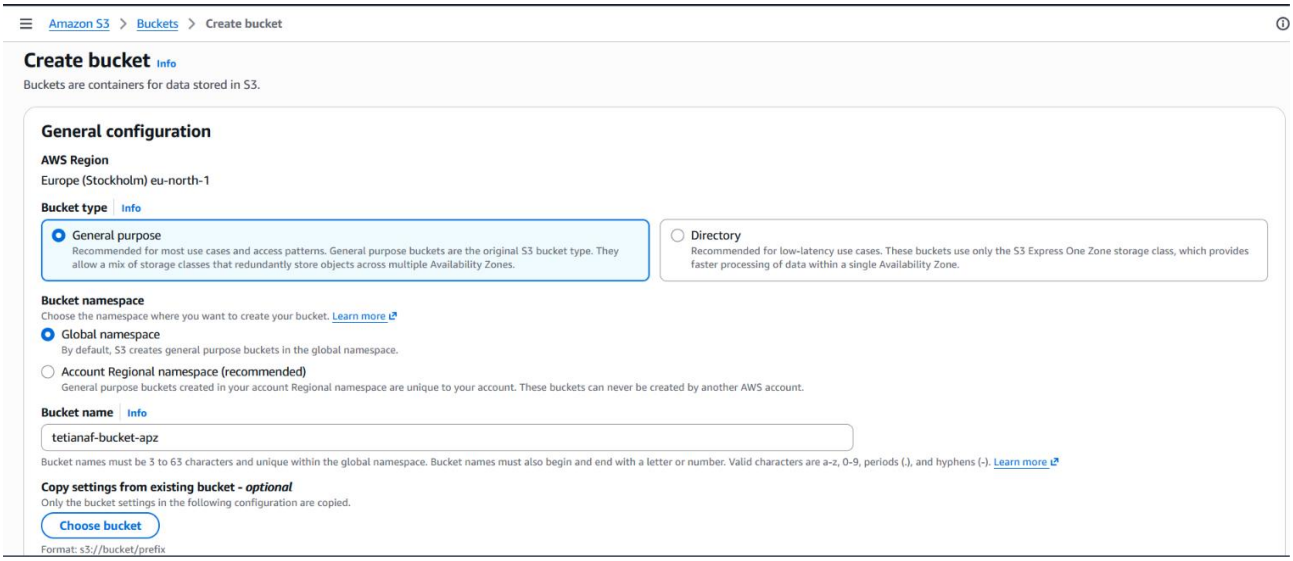


Рисунок 1 - Створення S3 бакету

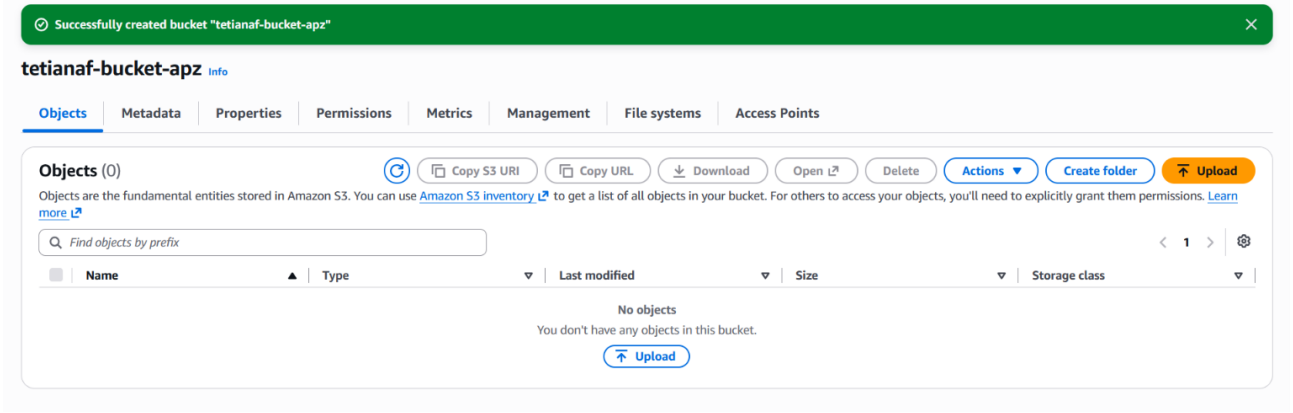


Рисунок 2 – Успішне створення бакету

Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створіть файл *index.html*
   з наступним змістом:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
 <title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
 <h1>Фролова Тетяна Олексіївна </h1><br />
<p>група 122-23-4</p>
</body>
```

</html>

2. Поверніться на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет.
3. Перейдіть у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html.
4. **Обов'язково** після завантаження оберіть свій завантажений файл index.html і натисніть **Permissions → Make public**

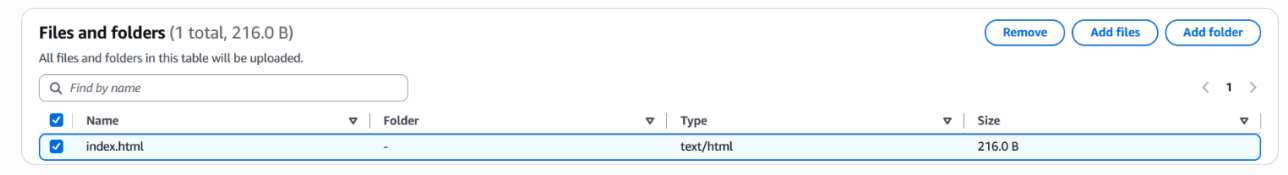


Рисунок 3- Завантаження створеного файлу index.html

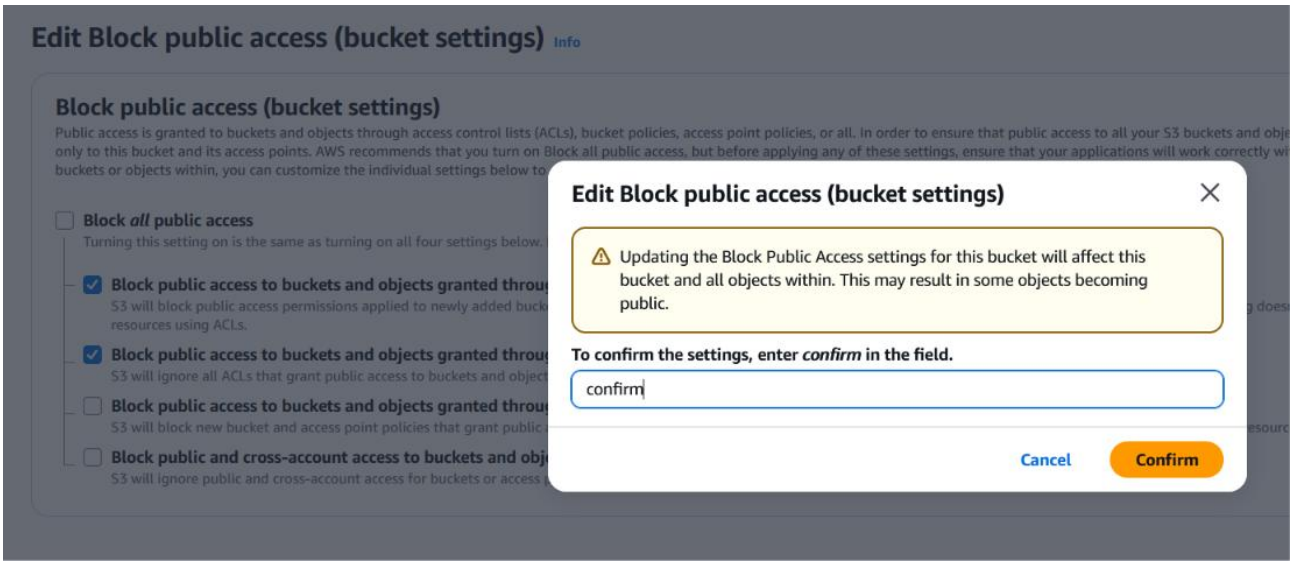


Рисунок 4 - Налаштування публічного доступу до сторінки

Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. Поверніться за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрийте створений бакет.
2. Оберіть вкладку **Properties** та прокрутіть до поля **Static website hosting**, натисніть "Edit" і увімкніть "Enable".
3. У полі Index document вкажіть назву вашого файлу - index.html і натисніть "Save changes".
4. Для отримання адреси вашої сторінки для надання викладачеві знову перейдіть на вкладку **Properties → Static website hosting** і скопіюйте адресу у відповідному полі (наприклад, це буде подібно до http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/)

Як результат виконання практичної роботи ви надаєте викладачу посилання на вашу веб-сторінку у форматі http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/ .

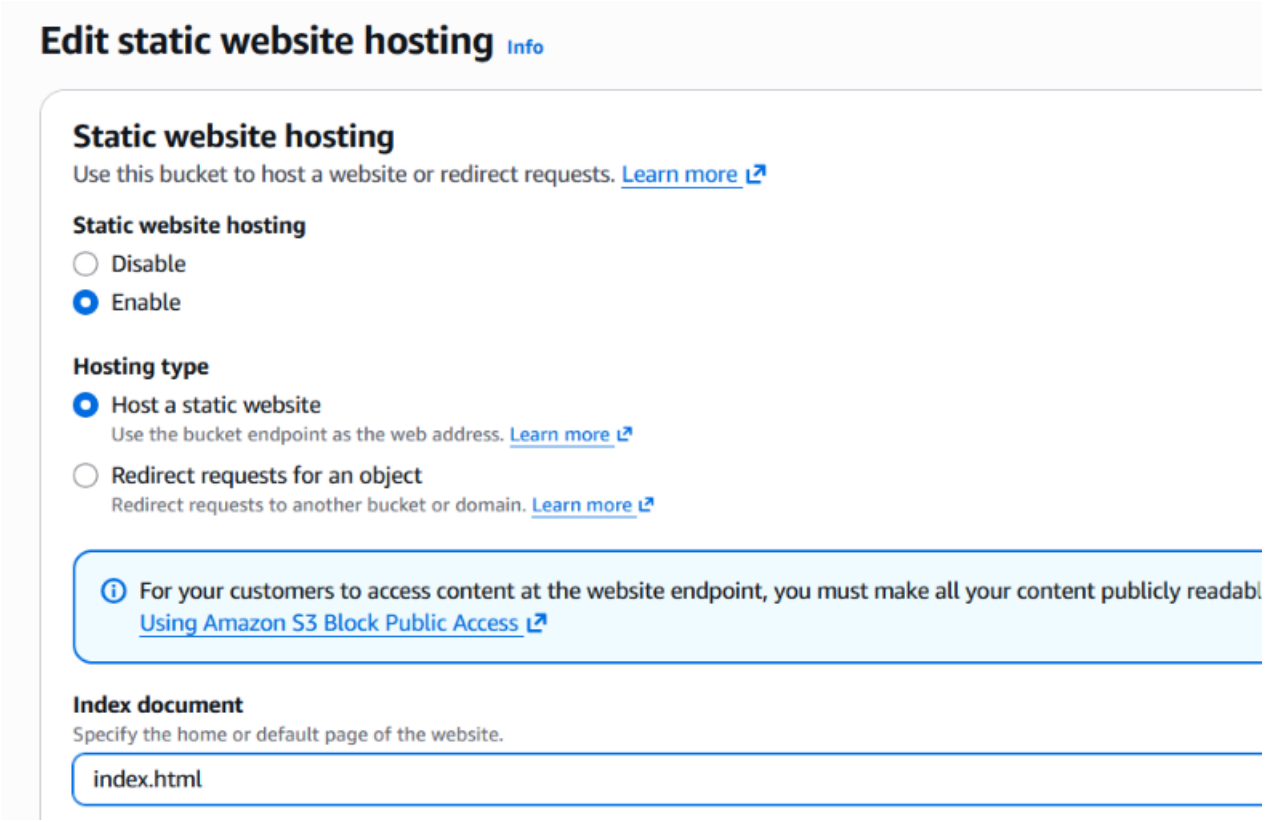


Рисунок 5 - Налаштування Static website hosting для сторінки

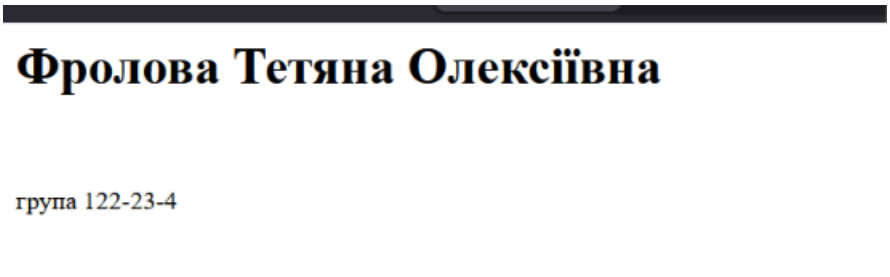


Рисунок 6 - Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Посилання на створену веб-сторінку: http://tetianaf-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Відповідь: AWS S3 (Simple Storage Service) найчастіше використовують як універсальне хмарне сховище для хостингу статичних вебсайтів (HTML, CSS, JS, зображення), збереження медіафайлів (зображень, відео, аудіо, документів) для мобільних та вебдодатків, створення резервних копій (бекапів), архівування даних, а також для аналітики великих даних (Big Data) і навчання моделей штучного інтелекту.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Відповідь: Головними перевагами використання AWS S3 є масштабованість («нескінченний» обсяг пам’яті, що розширюється автоматично в міру завантаження файлів), висока надійність і доступність даних, гнучкі налаштування безпеки та шифрування (через Bucket Policy, IAM, ACL),

підтримка версійності для захисту від випадкового видалення чи перезапису файлів, а також економічність, адже плата нараховується лише за фактично використаний обсяг пам’яті та трафік.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Відповідь: Buckets (кошики) - це контейнери найвищого рівня для зберігання об’єктів (файлів) у сервісі AWS S3. Кожен бакет має унікальне глобальне ім’я в межах усього AWS та діє як коренева папка, у якій налаштовуються регіон зберігання, правила безпеки, доступ, версійність і статичний хостинг.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Відповідь: Об’єкт на сервісі AWS S3 - це файл разом із його метаданими. Він складається з безпосереднього вмісту (даних файлу), унікального ключа (шляху чи імені файлу всередині бакету, наприклад, index.html), метаданих у вигляді пар «ключ-значення» (типу Content-Type чи дати зміни), ідентифікатора версії (якщо увімкнено версійність) та параметрів прав доступу (ACL чи політик).

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Відповідь: Щоб створити власний кошик у сервісі AWS S3, потрібно увійти в консоль керування AWS, перейти до розділу S3 (За посиланням console.aws.amazon.com/s3/), натиснути кнопку «Create bucket», ввести унікальну назву бакету латиницею (із включенням прізвища), обрати потрібний AWS Region, за потреби зняти галочку з «Block all public access» і підтвердити це, після чого прокрутити сторінку донизу та натиснути «Create bucket».

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **вміння** у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання.

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи вашої машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора. *Наприклад,* дані для підключення:

IP: 13.60.68.81
User: Administrator
Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o

Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього входимо в ваш профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance (рис. 1).

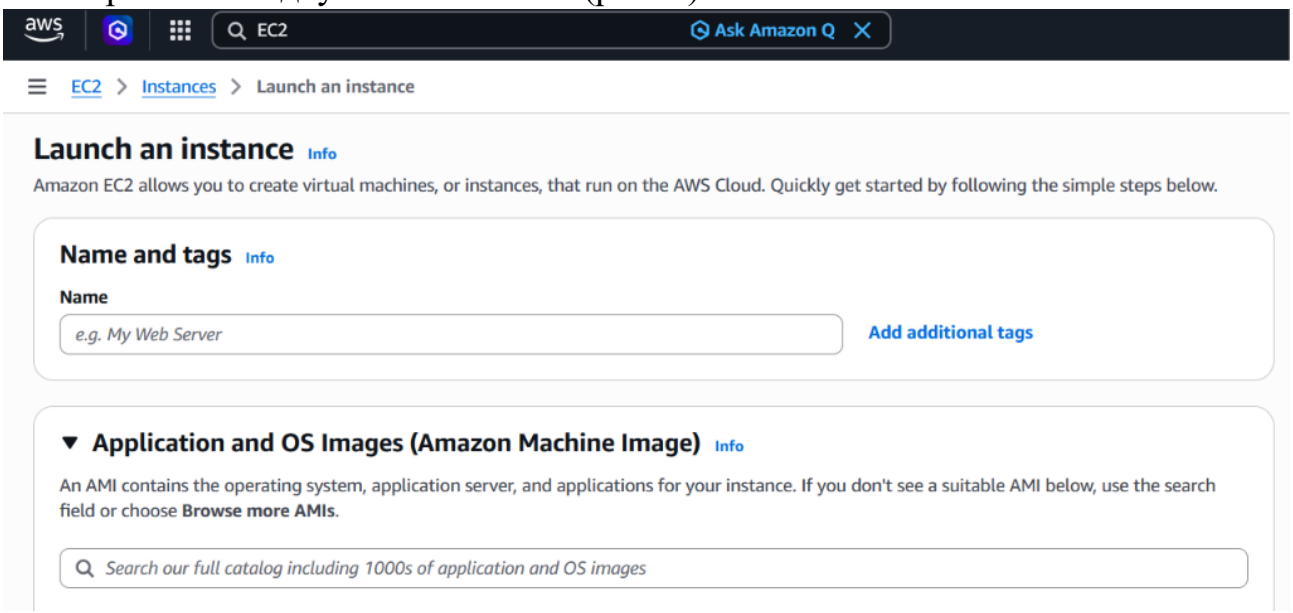


Рисунок 1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

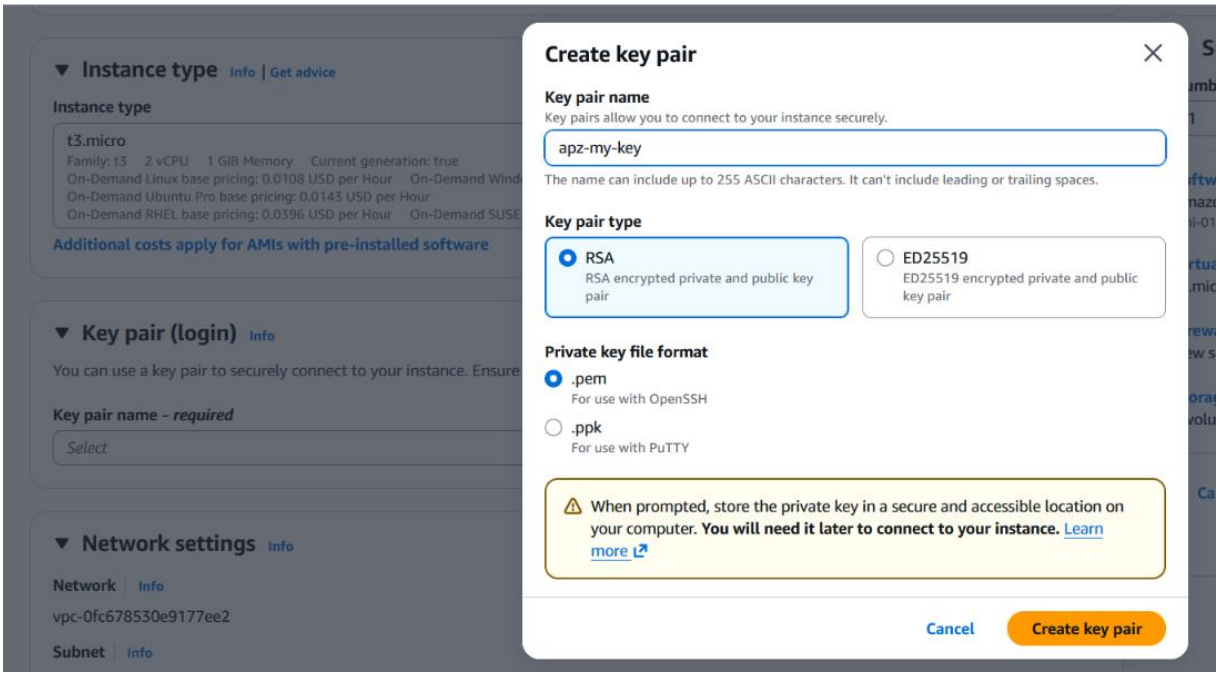


Рисунок 2 - Створення пари ключів (key pair)

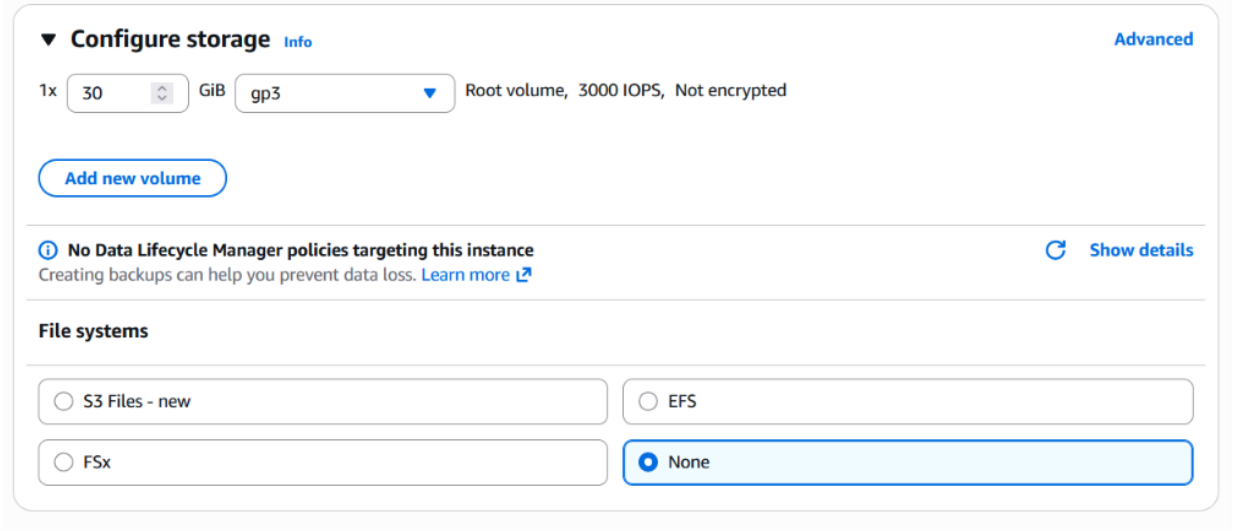


Рисунок 3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

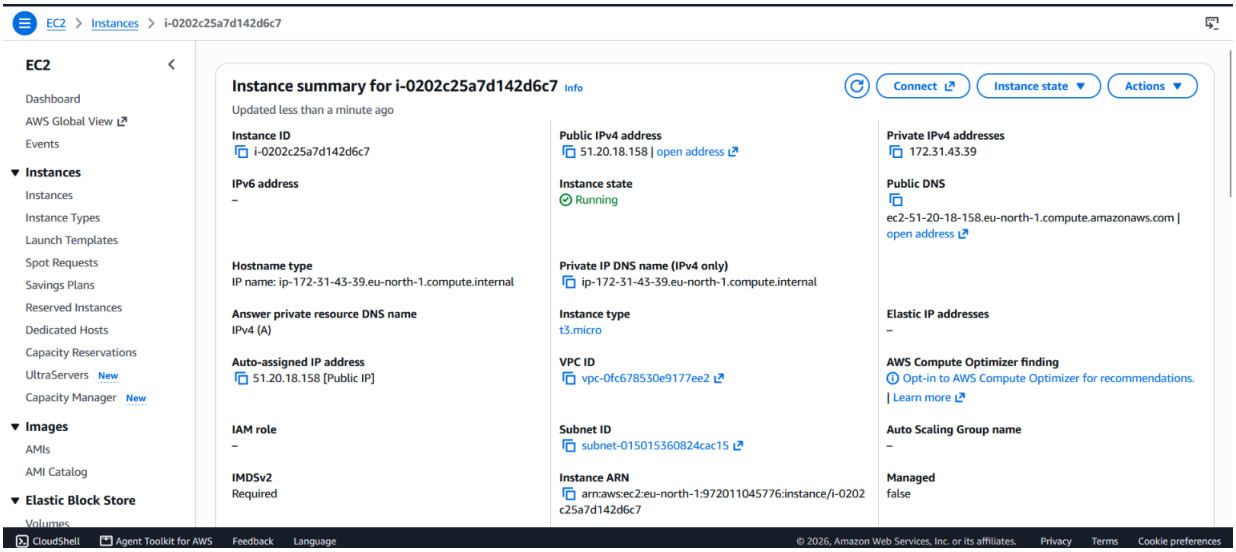


Рисунок 4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

- Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.
- Натисніть кнопку **Actions -> Security -> Get Windows password.**
- Натисніть на “Upload private key file” і обравши ваш файл *.pem натисніть на **Decrypt Password**.

Якщо все вірно, то ви побачите розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (**Remote Desktop Protocol**) на любому комп’ютері.

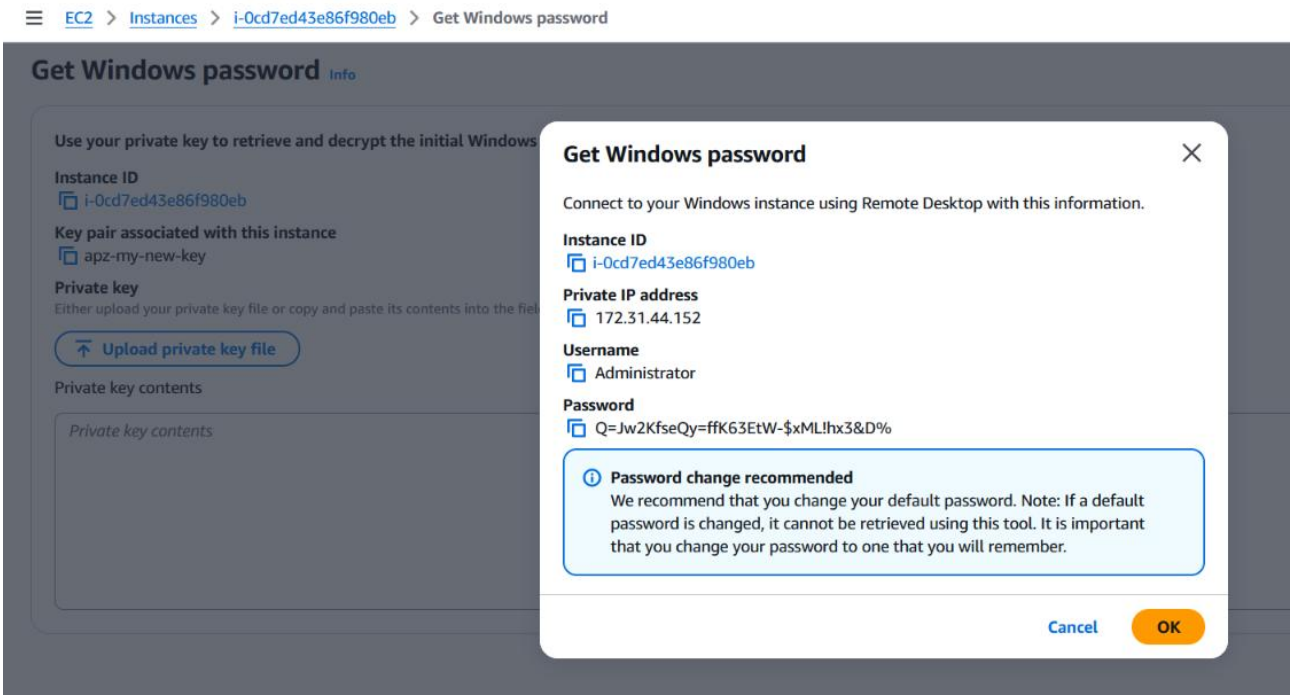


Рисунок 5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Підключення до створеної віртуальної машини.
Для підключення в ОС Windows необхідно:

- Натисніть комбінацію клавіш "Win + R", введіть команду "**mstsc**" у віконце (рис. 6).
- У полі Комп’ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини і натисніть Підключити (Connect). З’явиться вікно введення даних
- Натисніть "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".
- Введіть логін (зазвичай Administrator) та ваш розшифрований пароль, який ви отримали на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натисніть "Так".

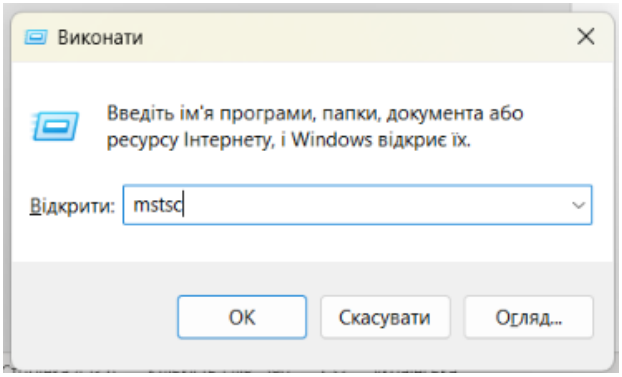


Рисунок 6 - Виклик командної строки в ОС Windows

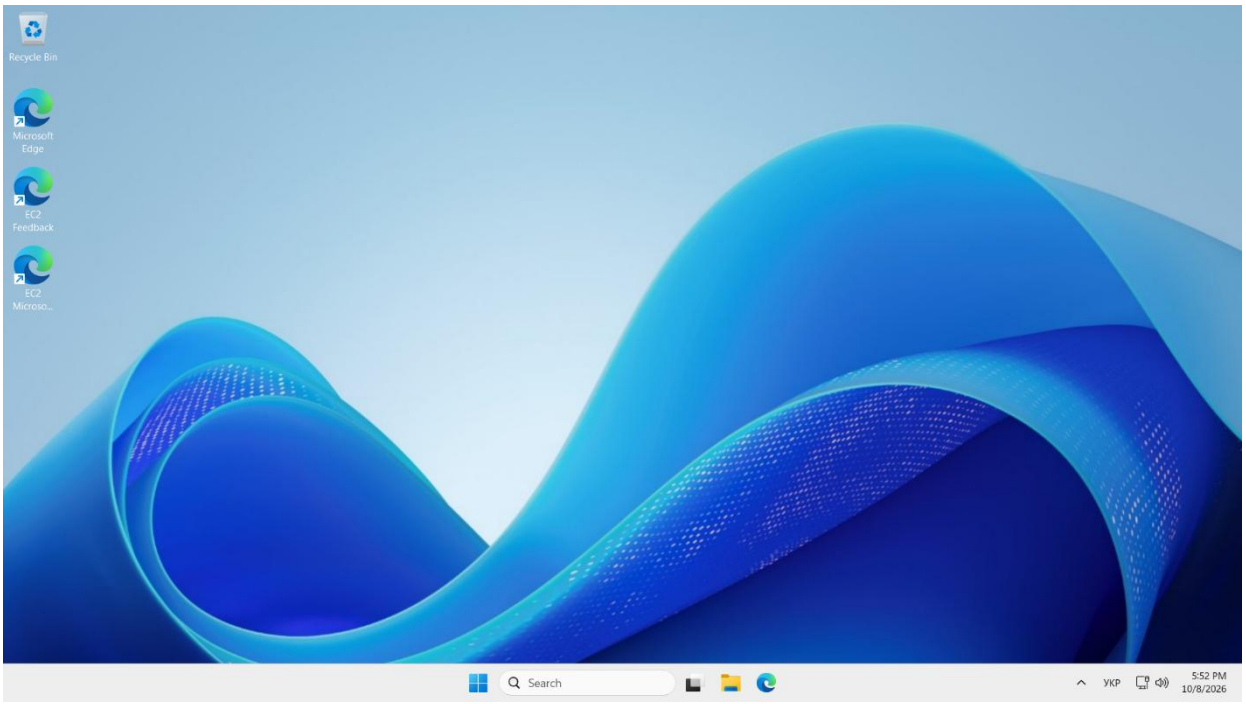


Рисунок 7 - Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

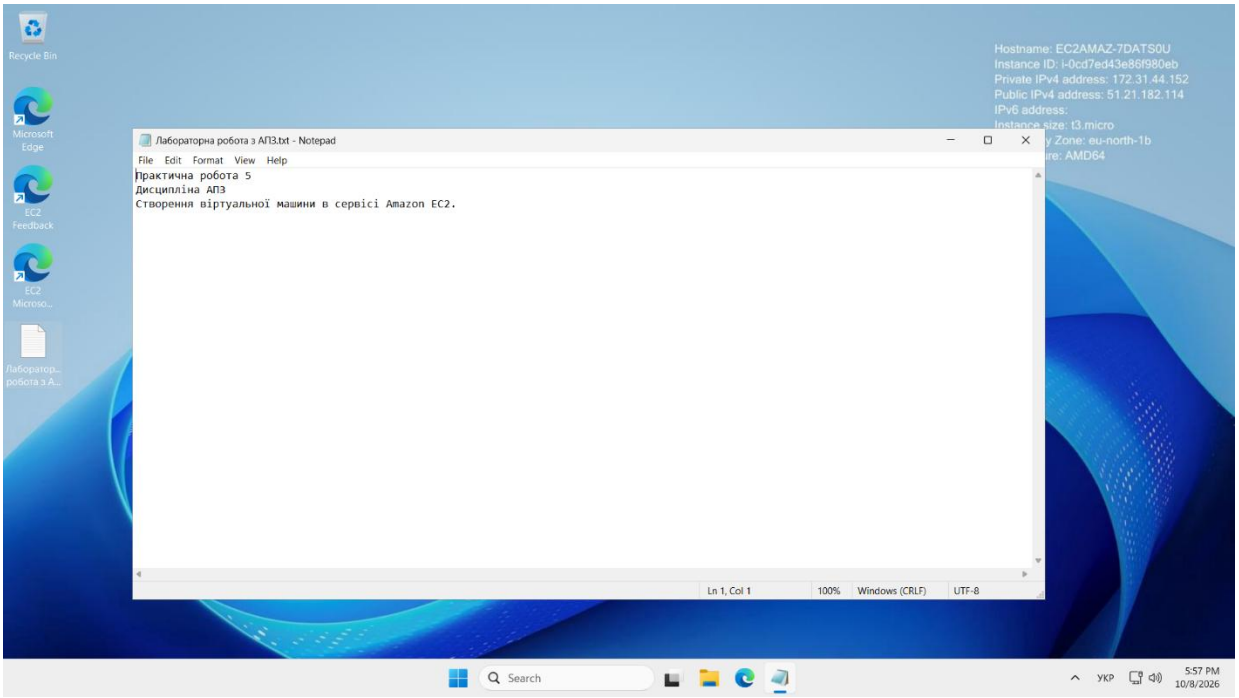


Рисунок 8 - Зміни на робочому столі віртуальної машини

Як **результат виконання роботи** викладачу надається для перевірки дані про створену віртуальну машину (IP, Username і Password – рис. 5), а також скріншот робочого стола, де показані якісь зміни на робочому столі вашої віртуальної машини (рис. 8).

Дані про створену віртуальну машину:

IP: 51.21.182.114

User: Administrator

Password: Q=Jw2KfseQy=ffK63EtW-$xML!hx3&D%

Контрольні питання

1. Яка різниця між «Stop» та «Terminate»?

Відповідь: Операція Stop тимчасово вимикає віртуальну машину із збереженням усіх даних на приєднаному диску EBS, що дозволяє запущеній системі відновити роботу пізніше. Натомість Terminate повністю та безповоротно видаляє інстанс разом із його зарезервованими ресурсами, після чого відновити його стан вже неможливо. Це головна відмінність між тимчасовим призупиненням та остаточним знищенням віртуальної машини.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

Відповідь: On-Demand передбачає оплату за фактично використаний час без довгострокових зобов'язань, що є найгнучкішим варіантом. Reserved надає значну знижку в обмін на бронювання потужностей на термін від 1 до 3 років, а Spot дозволяє орендувати невикористані ресурси AWS за мінімальною ціною, але із ризиком їх раптового відкликання. Всі три варіанти відрізняються ціновою моделлю, рівнем гарантії доступності та тривалістю використання.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Відповідь: Security Group виконує роль віртуального фаєрволу, який контролює вхідний та вихідний мережевий трафік для інстансу. Він потрібен для безпеки, оскільки дозволяє чітко вказати допустимі протоколи та порти (наприклад, HTTP, SSH або RDP). Завдяки цьому захищається віртуальна машина від несанкціонованого доступу з зовнішньої мережі.

4. Що таке «Region» в AWS?

Відповідь: Region в AWS - це ізольована географічна зона, де розташована група дата-центрів компанії Amazon. Він потрібен для розміщення хмарних ресурсів ближче до кінцевих користувачів з метою зменшення затримок мережі. Також вибір регіону допомагає дотримуватися законодавчих вимог щодо збереження даних у певних країнах.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Відповідь: Для підключення до Windows-інстансу необхідно спочатку отримати його публічну IP-адресу та розшифрований пароль адміністратора через консоль EC2 за допомогою файла ключа *.pem. Далі слід відкрити утиліту «Підключення до віддаленого робочого стола» (команда mstsc в ОС Windows).

Після цього вводиться IP-адреса, логін Administrator та отриманий пароль для встановлення RDP-сеансу.